Documentation pour installer N8N sur debian 12

Prérequis pour N8N :

A - Outils essentiels pour l'installation du Docker :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Explication : mettre à jour les paquets

PS: Si problème avec cdrom : sudo nano /etc/apt/sources.list et mettre en # la première ligne cdrom

```
sudo apt install -y curl wget gnupg2 ca-certificates lsb-release apt-transport-https
```

Explication :
paquets nécessaires pour des dépôts comme Docker ou NODE JS et le fait qu'on passe aussi par le protocole HTTPS au lieu de HTTP qui est crypté et plus sécurisé que son prédécesseur HTTP

B – Installation de Node JS :

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
```

Explication : permet d'installer Node JS qui sera essentiel dans notre cas

```
sudo apt install -y nodejs
```

Explication : Permet d'installer Node JS (L'option -y permet d'accepter toutes les requis afin d'être plus rapide procure un gain de temps)

```
node -v
```

Explication : On vérifie la version de Node (pour voir si il s'est bien installé)

```
npm -v
```

Explication : on vérifie la version de NPM (pour voir si il s'est bien installé)

1 – Installation de N8N et Configuration de celui-ci :

A-Installation de n8n :

```
sudo npm install -g n8n
```

Explication : On installe directement N8N avec le module NPM

```
sudo useradd -m -s /bin/bash n8n
```

Explication : On crée un utilisateur qui sera nécessaire pour exécuter n8n

```
sudo su - n8n
```

Explication : On prend cette utilisateur pour pouvoir exécuter n8n

```
n8n
```

Explication : Permet l'exécution de n8n

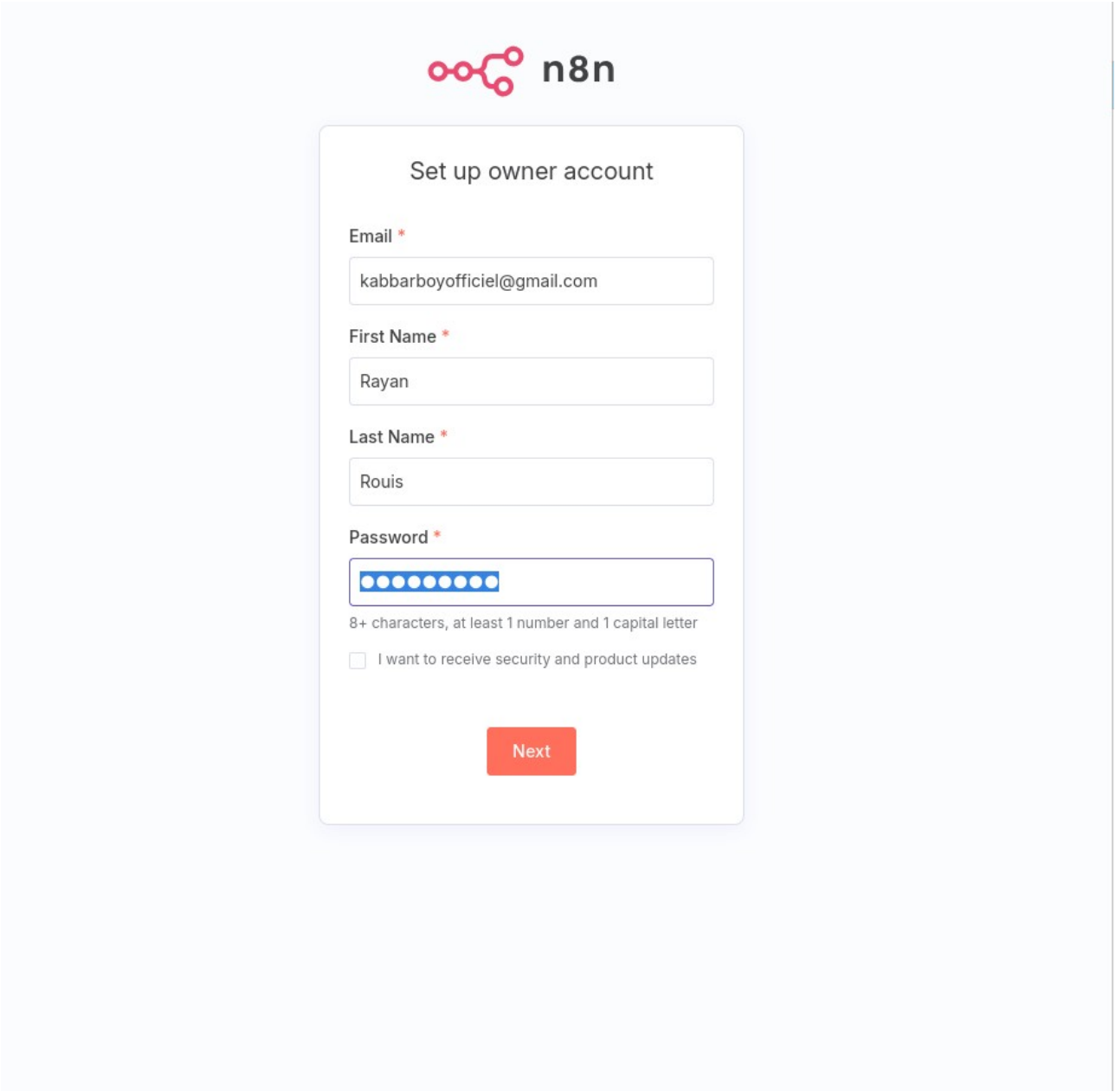
2 – Configuration de n8n :

Après être rentré sur le site avec localhost:5678 (si vous avez suivi mon tutoriel), il faudra vous créez un compte :
- Adresse mail

- Mot de passe

- Prénom et Nom (Je conseille de ne pas écrire votre prénom et d'en prendre un autre)

Photo (Sur la page suivante):



Ensuite on skip toutes les questions qu'il vous demande et la licence

2 – Installation d’une version Ollama et Driver Nvidia et Driver CUDA pour pouvoir utiliser le GPU sur llama :

PS : **à FAIRE obligatoirement dans un autre terminal Debian et non celui ou N8N est lancé et le modèle de llama sur un autre terminal aussi**

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

```
ollama --version
```

Modèles compatibles :

Llama2(En se réferant à la documentation n8n):

- **Llama2 7B**
- **Llama2 13B**
- **Llama2 70B**

Explication : permet d’installer ollama et de vérifier sa version (pour voir si il est bien installé)

PS : Pour voir les versions de llama installées :
ollama list (savoir les versions installées de llama ou d’autres modèles)

```
ollama pull llama2:13b
```

Explication :

On installe le modèle llama2 13b en se basant sur les modèles compatibles avec N8N
pull = installation d'un modèle (elle signifie l'installation)
llama2 : Modèle de l'IA
13b : 13 **milliards** de paramètres (par exemple) si vous voulez par exemple exécuter le modèle 70b vous avez juste à mettre llama2:70b au lieu de mon exemple

```
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/12.9.1/local_installers/cuda-repo-debian12-12-9-local_12.9.1-575.57.08-1_amd64.deb

sudo dpkg -i cuda-repo-debian12-12-9-local_12.9.1-575.57.08-1_amd64.deb

sudo cp /var/cuda-repo-debian12-12-9-local/cuda-*-keyring.gpg /usr/share/keyrings/

sudo apt-get update

sudo apt-get -y install cuda-toolkit-12-9

sudo apt-get install -y cuda-drivers
```

Explication : Installation des drivers NVIDIA et CUDA pour détecter la carte graphique (Pour debian)

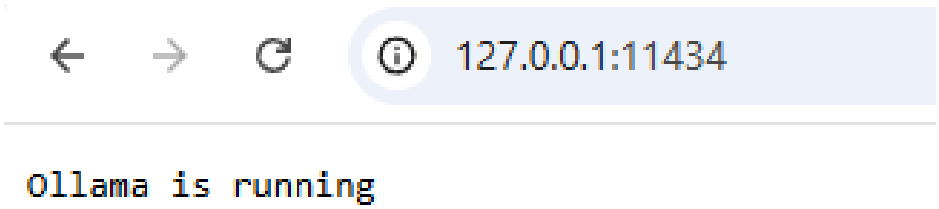
```
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf

dans blacklist-nouveau.conf :
blacklist nouveau
options nouveau modeset=0


sudo update-initramfs -u

sudo reboot
```

<u>Explication :</u> On blacklist le pilote de base pour le remplacer avec celui installé avec llama et ensuite on met à jour pour que pilote qu'on a installé se charge directement et ensuite on redémarre et nvidia-smi

```
sudo systemctl stop ollama
```

<u>Explication :</u> On arrête le service Ollama car il s'exécute en local et non en API

```
ollama serve
```



<u>Explication :</u> On lance l'API Ollama qui sera utilisé par N8N (on vérifie bien que 127.0.0.1:11434 nous affiche bien **Ollama is running** et si **vous n'avez pas d'erreurs sur la partie terminal**

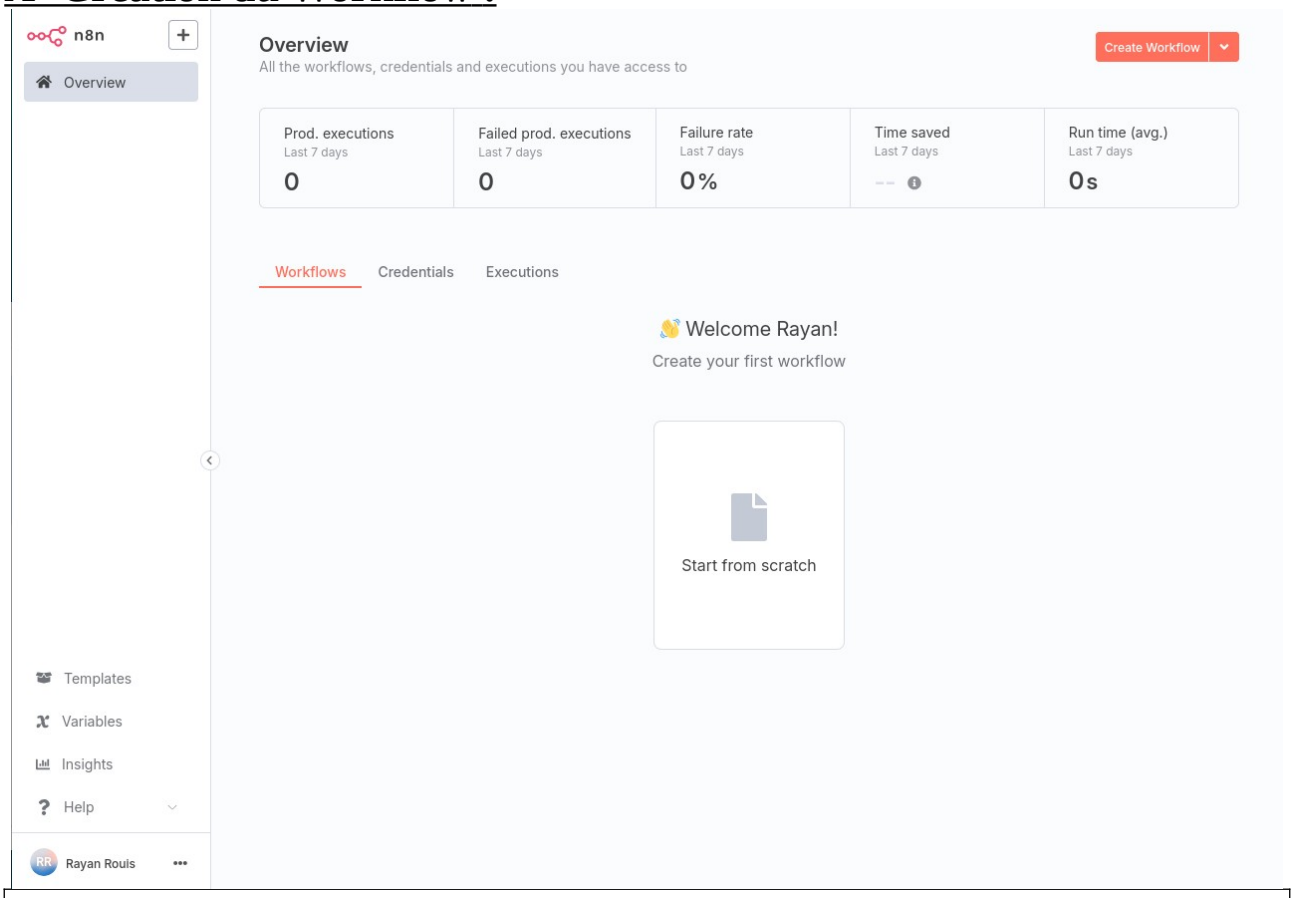
```
ollama run llama2:13b
```

<u>Explication :</u> on lance le modèle llama2:13b sur **un autre terminal** que les **deux autres terminal** (**Ollama API et N8N**)

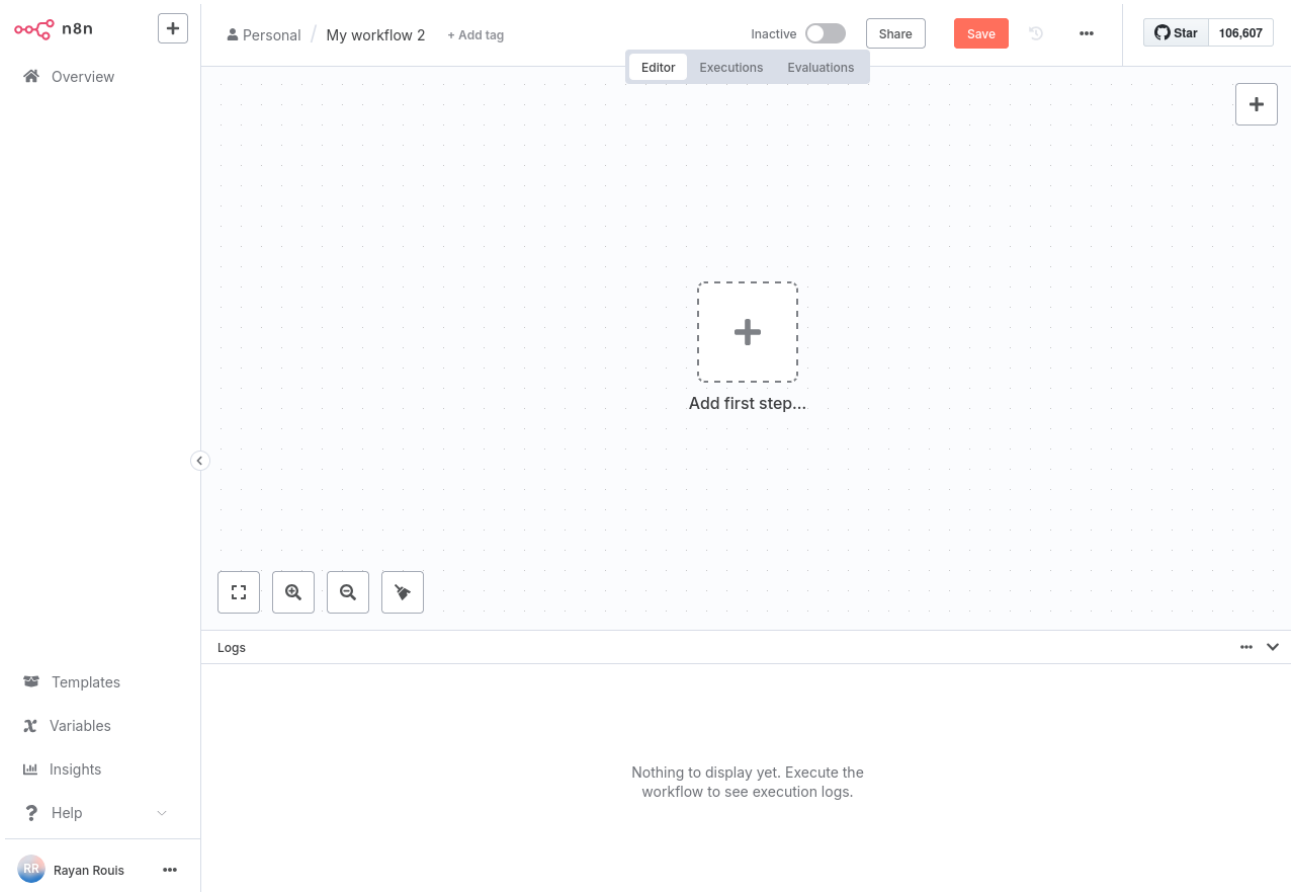
<u>3 – Mise en place d'un workflow et configuration de LLAMA :</u>

Sur cette étape il sera **essentiel de bien sauvegarder(save en haut à droite)** votre workflow car **il ne s'enregistre pas automatiquement et vous risquez de perdre votre travail**

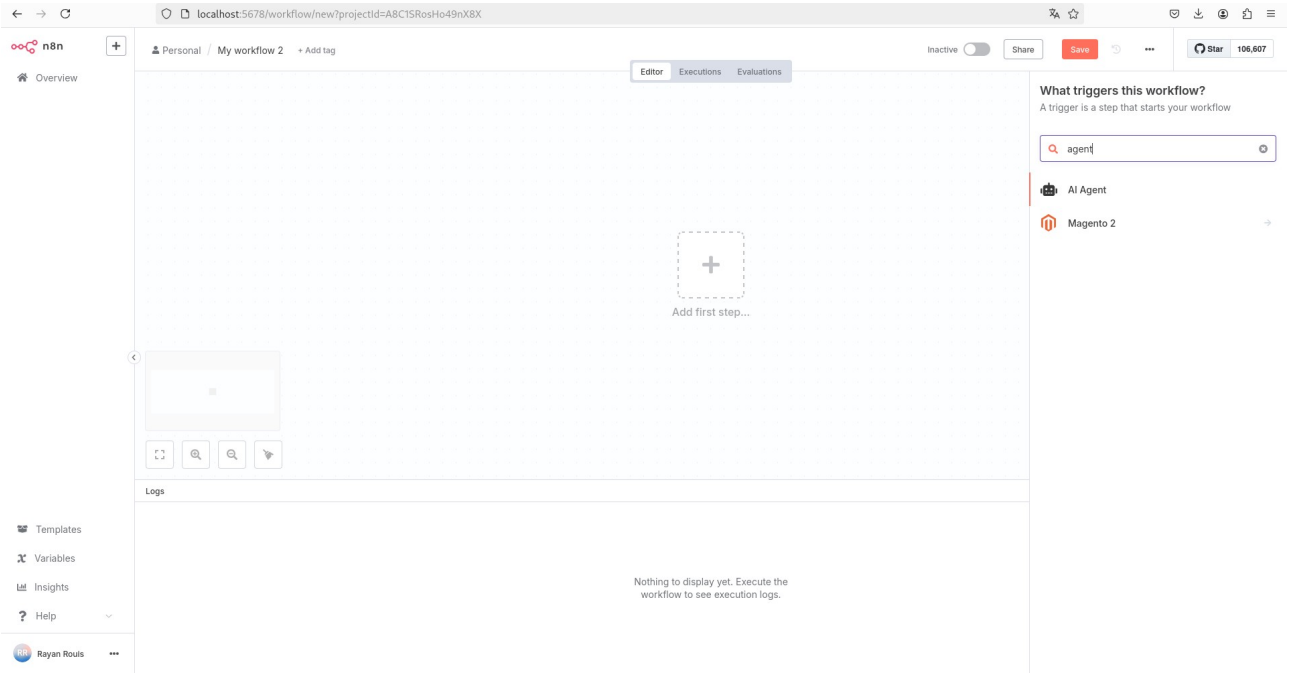
A- Création du Workflow :



Explication : En haut à droite vous aurez un bouton **Create Workflow** donc vous cliquez dessus et vous atterrissez sur cette interface

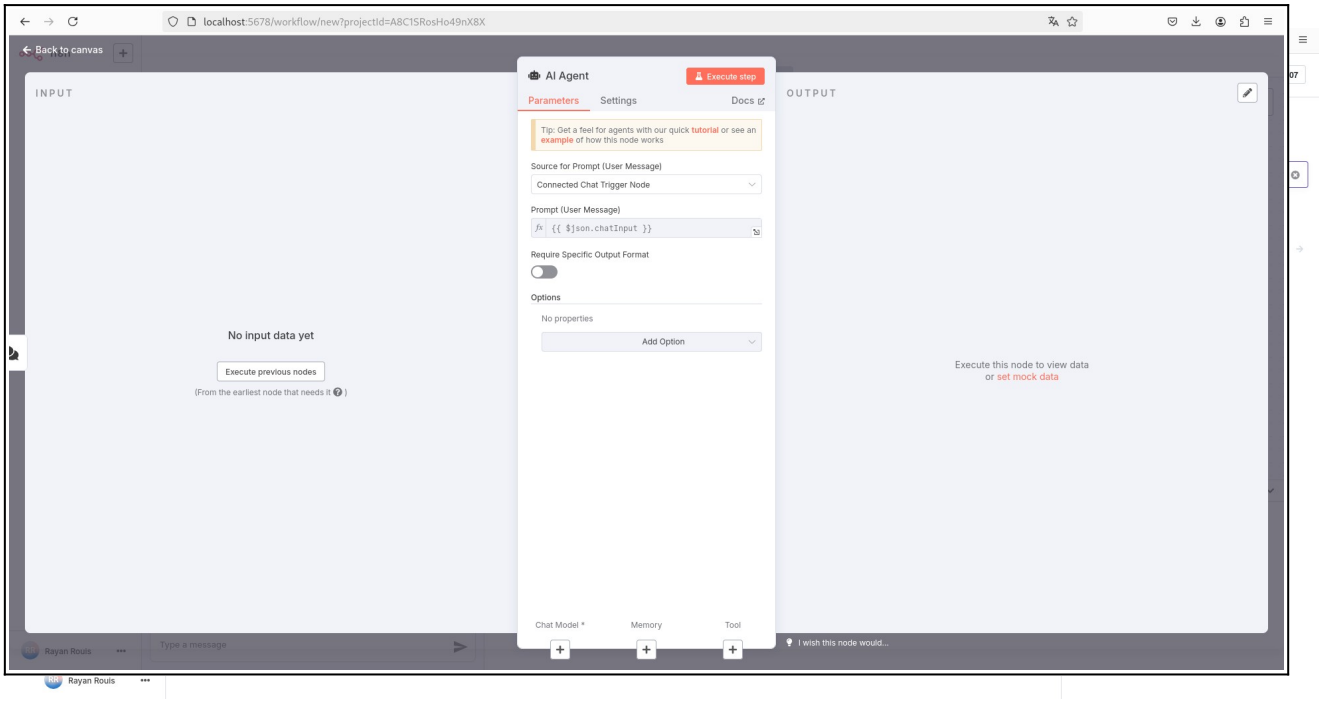


<u>Explication :</u> cliquez sur **Add First step**

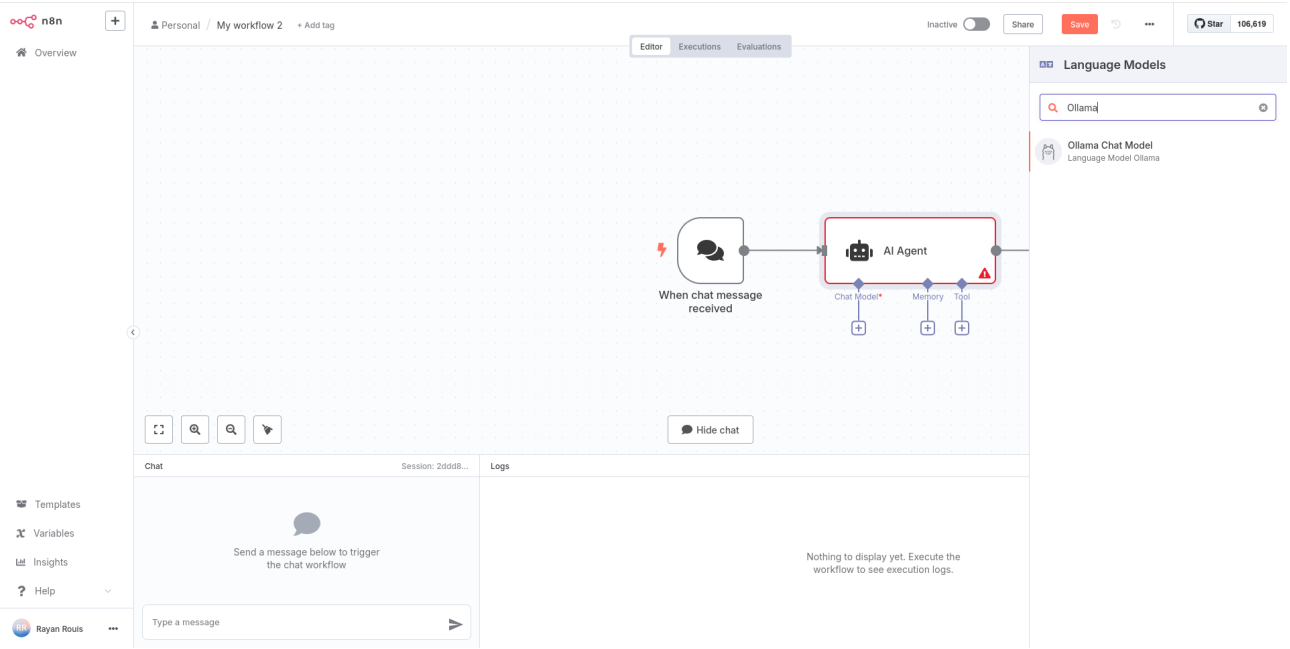


<u>Explication :</u> Après avoir cliqué sur **Add First step**, recherchez sur la barre de recherche à droite **Agent** et cliquez sur **AI Agent**

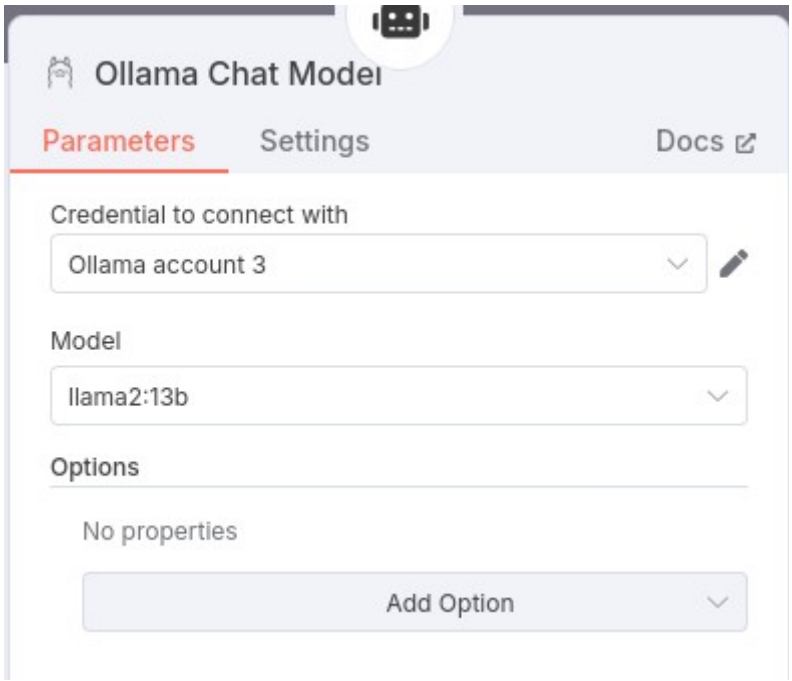
<u>PS:</u> Zoomer vers 150 % si vous n'arrivez pas à voir ce que je fais exactement sur LibreOffice en bas à droite



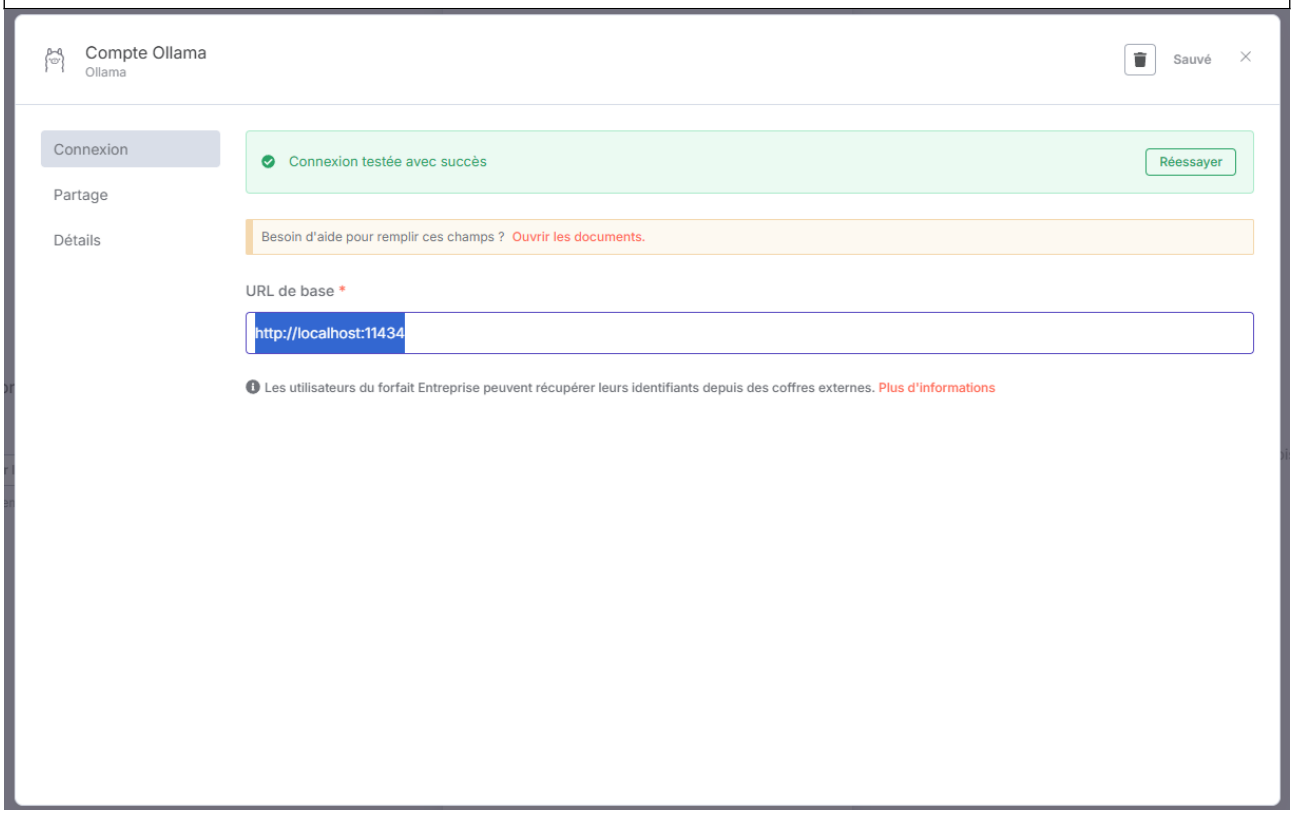
<u>Explication :</u> Ensuite après voir cliquer sur **AI Agent** vous verrez en bas à gauche **Chat Model *** ensuite cliquez dessus



<u>Explication :</u> Après avoir cliquer sur **Chat Model ***, recherchez **Ollama** sur la barre de recherche à droite et ensuite cliquez dessus



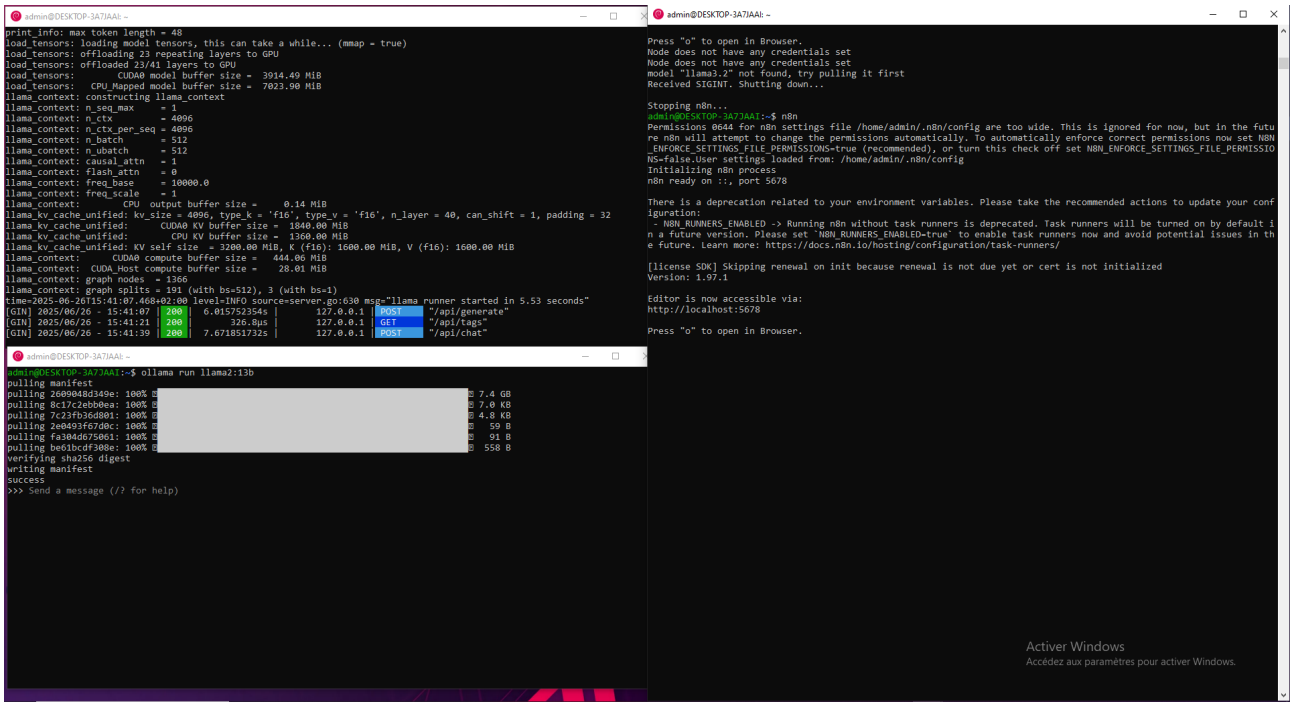
Cliquer **Ollama account** et **create new credential** ensuite vérifier que c'est bien ça qui est rentré **http://localhost:11434** si ce n'est pas le cas remplacez le par lui et faites **Retry**(En haut à droite) la connexion doit marcher.



<u>Explication :</u> On est en local et on cherche à avoir notre api sur notre propre pc donc on passe par localhost et 11434 est le port par défaut pour l'API Ollama

<u>PS :</u>Bravo ! Vous avez fini la configuration de N8N avec Ollama et il est utilisable

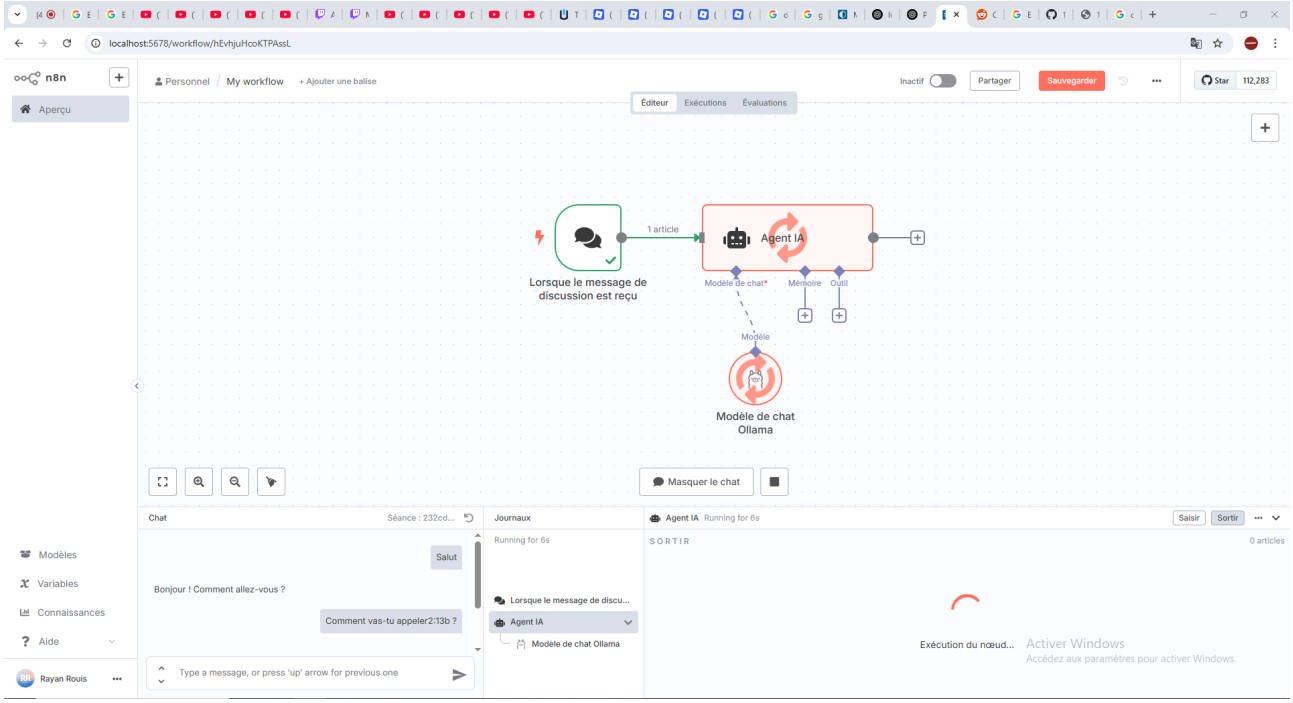
<u>4 – TEST OLLAMA SUR N8N :</u>



<u>Explication :</u>

- Un terminal avec N8N de démarré (juste à faire cette commande pour démarrer : **n8n**)

- Un terminal avec ollama api (juste à faire cette commande pour démarrer : **ollama serve**)
- Un terminal avec le modèle ollama (juste à faire cette commande pour démarrer : **ollama run llama2:13b**)


localhost:5678/workflow/hEvhjuHcoKTPAssL
n8n
Aperçu
Personnel / My workflow
+ Ajouter une balise
Inactif
Partager
Sauvegarder
Star 112,283
Éditeur
Exécutions
Évaluations
1 article
Agent IA
Lorsque le message de discussion est reçu
Modèle de chat*
Mémoire
Outil
Modèle
Modèle de chat Ollama
Masquer le chat
Chat
Séance : 232cd...
Salut
Bonjour ! Comment allez-vous ?
Comment vas-tu appeler2:13b ?
Type a message, or press 'up' arrow for previous one
Journaux
Running for 6s
Lorsque le message de discu...
Agent IA
Modèle de chat Ollama
Agent IA Running for 6s
Saisir
Sortir
SORTIR
0 articles
Exécution du nœud...
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.
Modèles
Variables
Connaissances
Aide
Rayan Rouis

Chat
Séance : 232cd...
tu fais quoi de beau ?
[INST: <<sys>] Je suis un modèle de langage AI, je n'ai pas la capacité de faire des choses "de beau" ou d'avoir des expériences physiques. Je suis là pour vous aider dans vos tâches et répondre aux questions au mieux de mes capacités en fonction de ma formation. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous aimeriez savoir ou discuter ?
Type a message, or press 'up' arrow for previous one